Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Personalização e leitura de gráficos

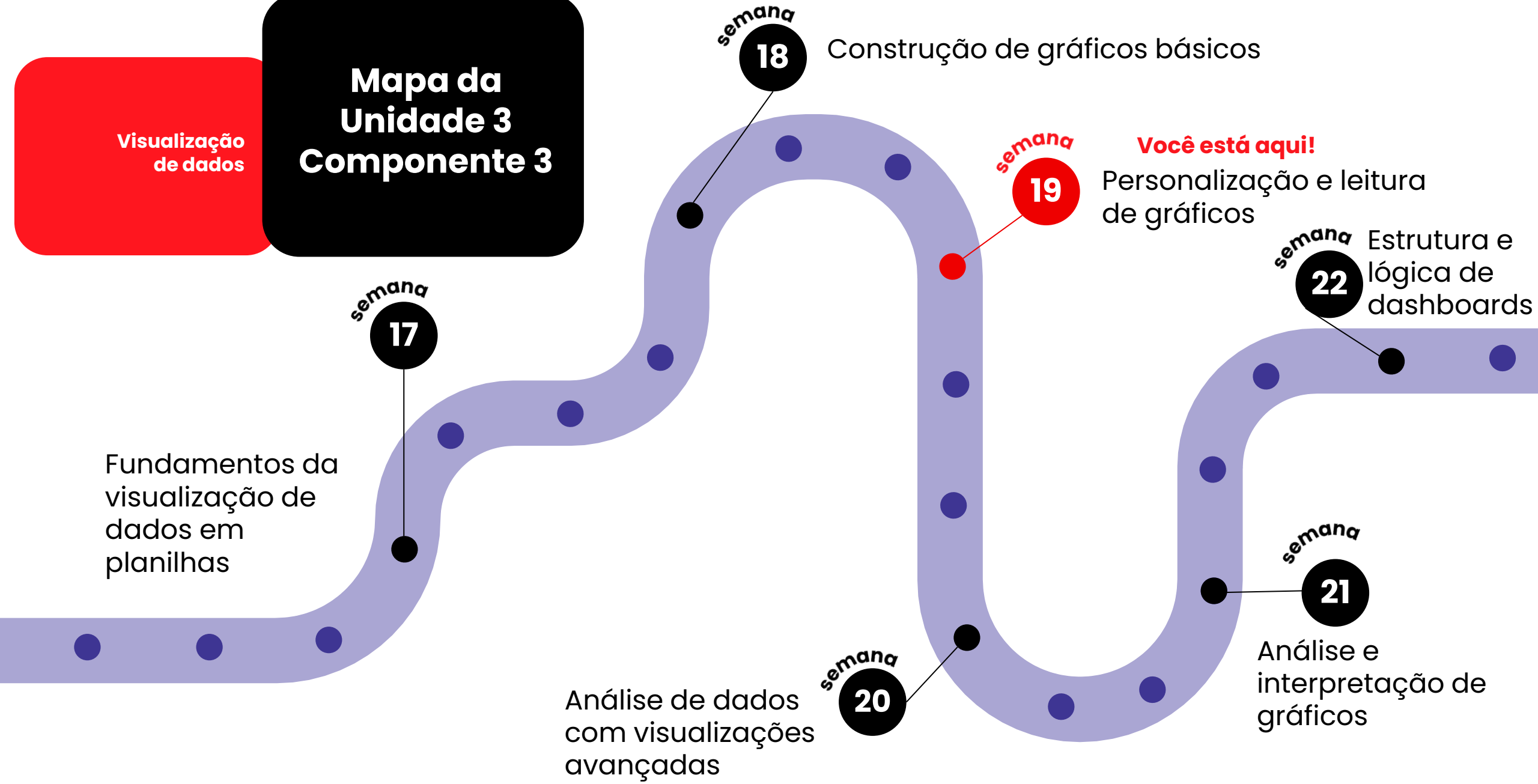
Aula 1: Elementos visuais que influenciam a interpretação dos gráficos

Código da aula: DADOSANO1C3B3S19A1

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3

Você está aqui!

Personalização e leitura de gráficos

19

Aula 1: Elementos visuais que influenciam a interpretação dos gráficos

Código da aula: DADOSANO1C3B3S19A1

Objetivos da aula

- Compreender como elementos visuais impactam a leitura dos gráficos.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Computador com Excel.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Aprimorar a leitura e a interpretação de gráficos por meio do uso adequado de elementos visuais e estruturais em planilhas.

Habilidades socioemocionais

- Demonstrar atenção aos detalhes e senso crítico ao revisar informações visuais, reconhecendo a importância da clareza e da precisão na comunicação de dados.

Diálogo

Relembre

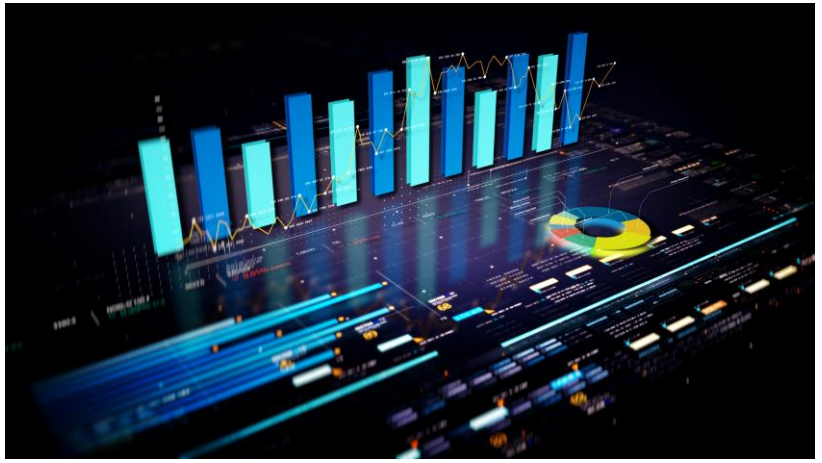
Construção de gráficos

- Quais critérios podem ser utilizados para escolher o tipo de gráfico mais adequado para representar um conjunto de dados?
- Explique qual tipo de gráfico é mais indicado para representar mudanças ao longo do tempo e explique sua escolha.
- Em quais situações o uso de um gráfico de pizza é mais adequado em uma análise de dados?

Construindo o **conceito**

Leitura de gráficos e seus impactos

Um gráfico pode apresentar os mesmos dados de formas diferentes.



© Getty Images

Dependendo da construção visual, ele pode ser:

- claro e fácil de entender;
- confuso e difícil de interpretar.

A forma como os elementos são utilizados influencia diretamente a leitura.

O mesmo conjunto de dados pode gerar interpretações diferentes dependendo da forma como o gráfico é apresentado.

Construindo o **conceito**

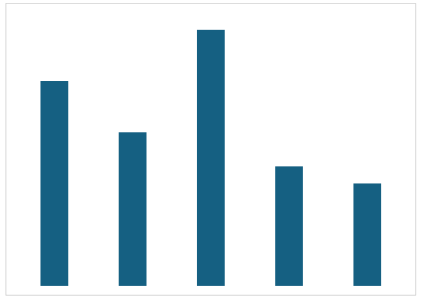
Função do título no gráfico

O título mostra o que o gráfico representa, facilita a identificação do tema e orienta a leitura correta dos dados.

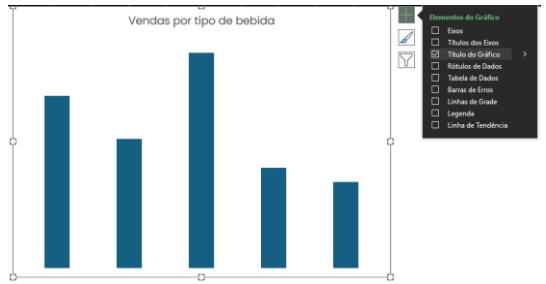
Como inserir no Excel

1. Clique no gráfico.
2. Clique no sinal de **+** ao lado do gráfico.
3. Marque a opção **Título do Gráfico**.
4. Clique sobre o título e escreva o texto desejado.

Antes



Depois



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Exemplo de título

Vendas por tipo de bebida

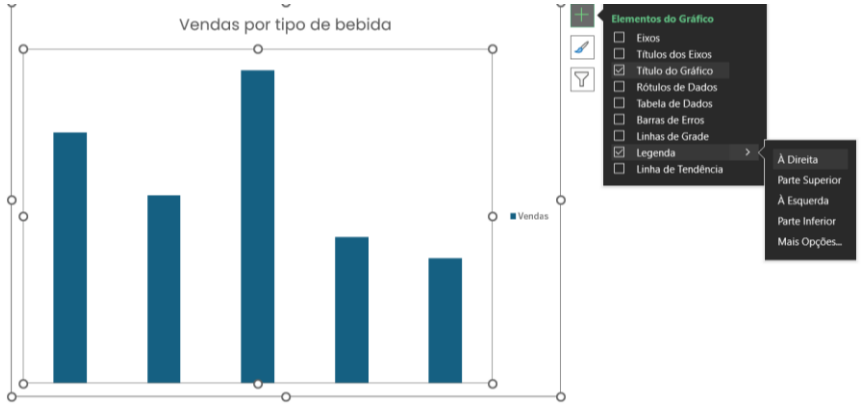
Construindo o **conceito**

Legenda e identificação das informações

A legenda identifica as categorias ou séries representadas no gráfico. Ela é mais útil quando há mais de uma informação sendo comparada.

Como inserir no Excel

1. Clique no gráfico.
2. Clique no sinal de **+**.
3. Marque a opção **Legenda**.
4. Escolha a posição da legenda no gráfico.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Tome nota:

Em gráficos simples, a legenda pode ser desnecessária e ocupar espaço sem ajudar na leitura. A legenda deve ser usada quando realmente ajuda a identificar as informações.

Registro

Pause e **responda**

Um gráfico sem título pode causar qual problema principal?

- Dados errados
- Valores alterados
- Escala fixa
- Leitura ambígua

Registro

Pause e **responda**

Um gráfico sem título pode causar qual problema principal?

- ✗ Dados errados
- Valores alterados ✗
- ✗ Escala fixa
- **Leitura ambígua** ✓

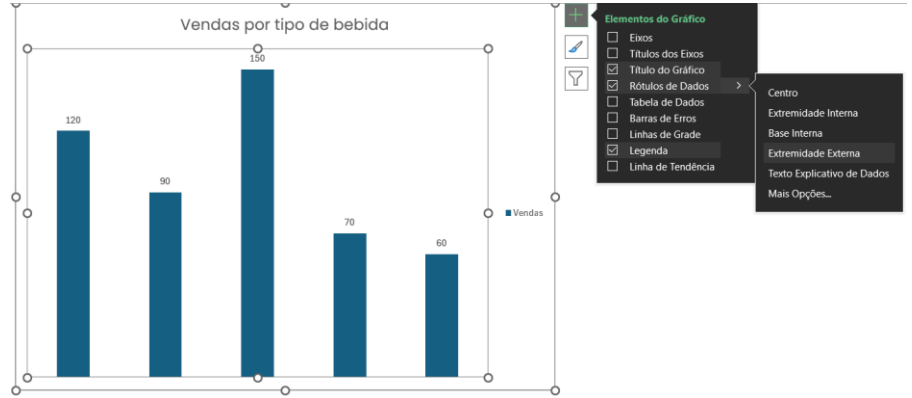
Construindo o **conceito**

Rótulos e leitura dos valores

Os rótulos mostram os valores diretamente no gráfico. Isso facilita a leitura e reduz a necessidade de estimar os dados visualmente.

Como inserir no Excel

1. Clique no gráfico.
2. Clique no sinal de **+**.
3. Marque a opção **Rótulos de Dados**.
4. Observe os valores aparecendo em cada coluna, barra ou ponto.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Vantagem:
Com os rótulos, a leitura fica mais rápida e precisa.

DESTAQUE

Rótulos tornam a leitura mais rápida e precisa.

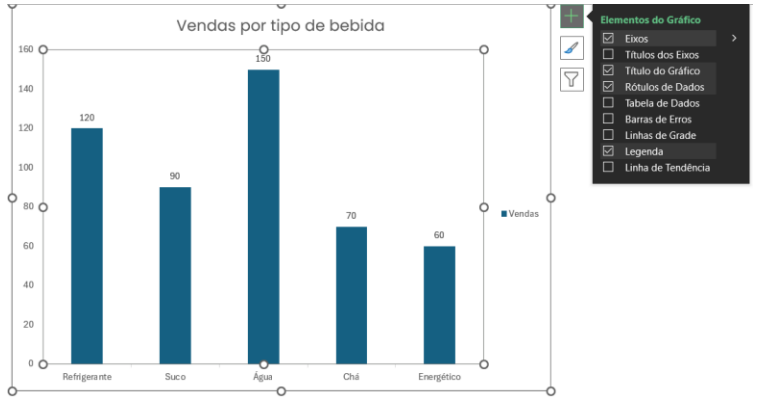
Construindo o **conceito**

Eixos e escalas na interpretação

Os eixos organizam a leitura do gráfico.

- Neste gráfico de colunas, o eixo horizontal apresenta as categorias.
- Neste gráfico de colunas, o eixo vertical apresenta os valores.

A escala define como os valores serão distribuídos e pode alterar a percepção dos dados.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel.

Como exibir os eixos no Excel

1. Clique no gráfico.
2. Clique no sinal de **+**.
3. Marque a opção **Eixos**.

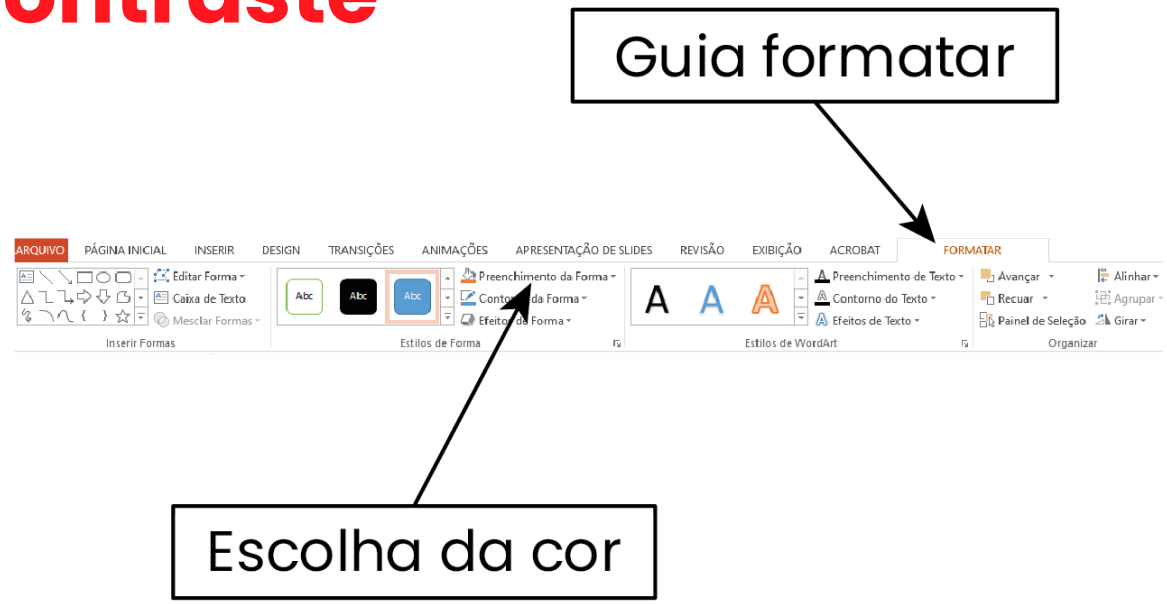
Como ajustar a escala

1. Clique nos números do eixo vertical.
2. Clique com o botão direito.
3. Escolha **Formatar Eixo**.
4. Ajuste os valores da escala, se necessário.

Construindo o **conceito**

Uso de cores e contraste

As cores ajudam a destacar informações e diferenciar elementos do gráfico. Quando bem usadas, facilitam a comparação visual.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft PowerPoint

Como alterar as cores no Excel

1. Clique no gráfico.
2. Selecione a série de dados.
3. Use a guia formatar.
4. Escolha uma cor que facilite a visualização.

Cuidados importantes

- Evitar excesso de cores.
- Manter contraste adequado.
- Usar cores com o objetivo de organizar a leitura.

As cores devem ajudar na leitura, e não confundir.

Colocando em **prática**

Qual gráfico está bem-construído?

Em duplas, observem os dois gráficos a seguir. Eles apresentam os mesmos dados, mas de formas diferentes.

17 minutos

Durante a aula

Em duplas

Gráfico 1

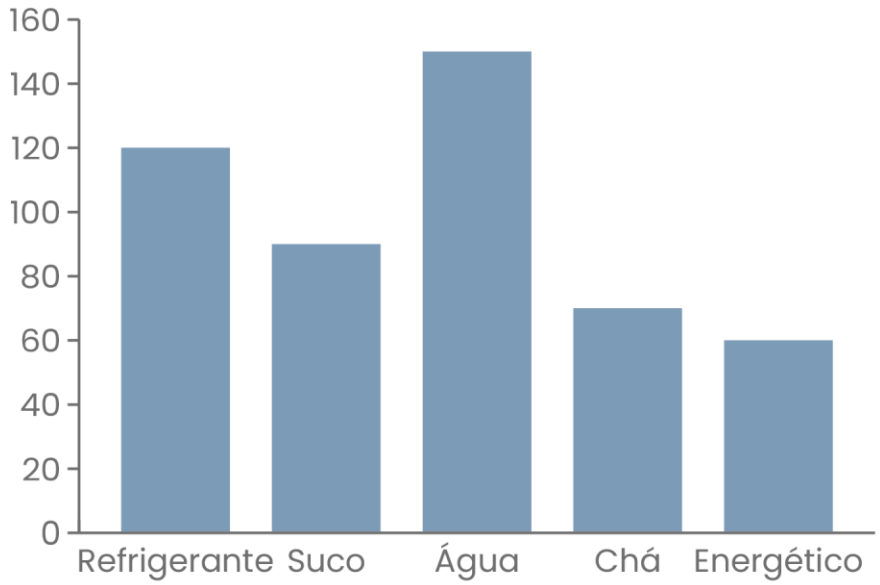
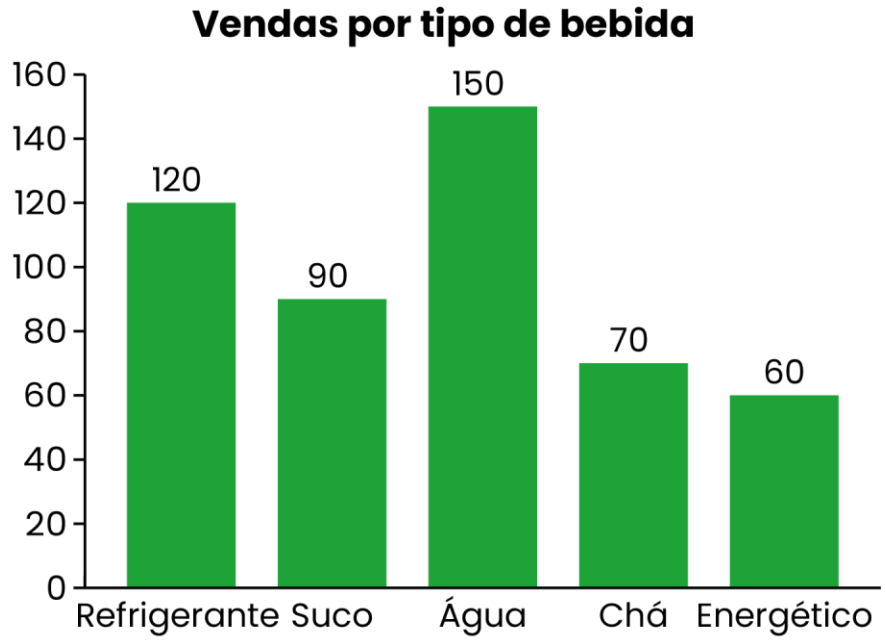


Gráfico 2



Produzido pela SEDUC-SP.

Continua

Colocando em **prática**

Qual gráfico escolher?

Atividade:
Agora, respondam às questões em uma folha.

1. Qual gráfico está mais fácil de interpretar?
2. Quais elementos ajudam na leitura desse gráfico?
3. O que poderia ser melhorado no outro gráfico?

17 minutos

Durante a aula

Em duplas



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Identificamos como os elementos visuais influenciam a interpretação de gráficos;

2. Analisamos a função de títulos, legendas, rótulos, eixos e cores na leitura dos dados;

3. Avaliamos a qualidade de gráficos com base na clareza e na organização das informações.

Saiba mais

Quer aprofundar seu conhecimento sobre como inserir títulos em gráficos no Excel? Assista ao vídeo a seguir e veja o passo a passo de forma prática.

PAPO INTERESSANTE. Como colocar título nos gráficos do Excel? YouTube, 1 nov. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zTL_FwNN7dk. Acesso em: 22 abr. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 5

Orientações: professor, indicamos a seguir o tempo previsto para o desenvolvimento das seções desta aula.
Relembre: 8 minutos.
Construindo o conceito: 20 minutos.
Pause e responda: 2 minutos
Colocando em prática: 17 minutos.
O que nós aprendemos hoje?: 2 minutos.
Saiba mais: 1 minuto.

Slide 6

Orientações: professor, a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos já adquiridos por meio de atividades simples/exercícios que abordem conceitos previamente trabalhados com os estudantes.

Tempo previsto: 8 minutos.

Gestão de sala de aula:
assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos;
mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista;
conclua a atividade, resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

Condução da dinâmica: faça as perguntas para os alunos e incentive-os a participar e a relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos vão precisar estar com eles bem-fixados para as demais aulas.

Expectativas de respostas:
Resposta 1: O estudante deve explicar que a escolha do gráfico depende do **tipo de informação que se deseja representar**, como comparação entre categorias, evolução ao longo do tempo ou proporção entre partes de um total.
Resposta 2: O estudante deve identificar que o **gráfico de linhas** é o mais indicado para representar mudanças ao longo do tempo, pois permite visualizar a variação dos valores em diferentes períodos e identificar tendências de crescimento ou redução.
Resposta 3: Espera-se que o estudante reconheça que o **gráfico de pizza** é mais adequado para representar a **proporção de cada categoria em relação a um total**, sendo útil quando se deseja mostrar a participação de cada parte no conjunto de dados.

Slides 7 a 9; 12 a 14

Orientações: professor, a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados com a vivência profissional.

Tempo previsto: 20 minutos.

Condução da dinâmica:
apresente os slides de forma sequencial, conduzindo os estudantes a compreender que a interpretação de um gráfico depende diretamente dos elementos visuais que o compõem;
inicie mostrando que, mesmo com os mesmos dados, diferentes configurações visuais podem gerar interpretações distintas, destacando a importância da clareza na comunicação de informações;
utilize um gráfico base já construído e, ao longo dos slides, vá acrescentando gradualmente os elementos, como título, legenda, rótulos, eixos e ajustes de cores. Ao inserir cada elemento, demonstre o passo a passo no Excel, clicando no gráfico e utilizando o menu de elementos (sinal de "+"), permitindo que os estudantes acompanhem visualmente o processo;
explique a função de cada elemento e como ele contribui para a leitura correta dos dados, enfatizando que esses recursos não são apenas estéticos, mas fundamentais para evitar interpretações equivocadas. Incentive os estudantes a observar como a ausência ou o uso inadequado desses elementos pode dificultar a compreensão das informações;
durante a apresentação, faça pausas estratégicas para questionar os estudantes sobre o que mudou na leitura do gráfico após cada ajuste, estimulando o pensamento crítico e a análise visual;
finalize, reforçando que a construção de gráficos claros e bem-estruturados é essencial para comunicar dados de forma eficiente em diferentes contextos profissionais.

Aprofundamento:
Explique que a qualidade de um gráfico está diretamente relacionada à forma como os elementos visuais são utilizados para comunicar informações. Em contextos profissionais, gráficos são amplamente utilizados em relatórios, apresentações e análises de desempenho, sendo essencial que transmitam dados de maneira clara, objetiva e sem ambiguidades.
Destaque que elementos, como título, legenda e rótulos, auxiliam na identificação das informações, enquanto eixos e escalas organizam a leitura e podem influenciar a percepção dos dados. O uso adequado de cores e contrastes também é um fator importante, pois pode direcionar a atenção do leitor e facilitar comparações.
Reforce que a escolha e a configuração desses elementos devem considerar o público e o objetivo da análise, garantindo que a mensagem seja compreendida com precisão. Uma visualização bem-construída não apenas apresenta dados, mas orienta a interpretação, apoia a tomada de decisão e contribui para uma comunicação mais eficaz no ambiente profissional.

Slides 10 e 11

Orientações: professor, o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.

Tempo previsto: 2 minutos.

Resposta correta: Leitura ambígua
Feedback: Sem título, o gráfico não deixa claro o que está sendo representado, dificultando a interpretação correta dos dados.

Slides 15 e 16

Orientações: professor, o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico e criatividade.

Tempo previsto: 17 minutos.

Gestão de sala de aula:
organize os estudantes em duplas, estimulando a discussão e a troca de ideias;
oriente que ambos participem da análise dos gráficos e da identificação dos elementos visuais;
circule pela sala acompanhando as discussões e incentivando os estudantes a justificar suas respostas com base nos conceitos trabalhados na aula.

Condução da dinâmica:
Introdução (3 minutos):
apresente os dois gráficos e explique que eles representam os mesmos dados, mas com diferenças na construção visual;
destaque que o objetivo é analisar qual deles comunica melhor as informações.
Atividade em duplas (12 minutos):
peça que os estudantes analisem os gráficos e respondam às questões propostas;
oriente que observem elementos, como título, legenda, rótulos, eixos e uso de cores;
Incentive-os a justificar suas respostas com base na clareza e na facilidade de interpretação. Durante a atividade, estimule os estudantes a comparar os gráficos e a identificar quais escolhas visuais ajudam ou prejudicam a leitura dos dados.
Organização final(2 minutos):
convide algumas duplas para compartilhar suas respostas;
reforce que um gráfico bem-construído facilita a compreensão e evita interpretações equivocadas.

Expectativas de respostas:
Questão 1
Os estudantes devem identificar o **Gráfico 2** como o mais adequado por apresentar melhor organização visual e facilitar a leitura dos dados.
Questão 2
Espera-se que os estudantes identifiquem no Gráfico 2: presença de título claro; uso de rótulos de dados; melhor legibilidade dos valores; organização visual mais limpa.
Questão 3
Os estudantes devem apontar no Gráfico 1 problemas, como: ausência de título; ausência de rótulos de dados; presença de legenda desnecessária; dificuldade para identificar valores com precisão, porque o eixo vertical começa com valor 50, e não com zero; menor clareza na interpretação geral.

Slide 17

Orientações: professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordar e a articular os principais pontos da aula.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gestão da sala de aula:
mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:
explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
finalize, resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

Expectativas de respostas:
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 18

Orientações: professor, a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuar explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO